2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，若集合 $S=\{-1,0,1\}$，则（ ）

A. $\mathrm{i}\in S$
B. $\mathrm{i}^2\in S$
C. $\mathrm{i}^3\in S$
D. $\frac{2}{\mathrm{i}}\in S$

【答案】**B**

【解析】
由虚数单位的定义，$\mathrm{i}^2=-1$，所以 $\mathrm{i}^2\in S$. 又有 $\mathrm{i}\notin S$，$\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}\notin S$，且 $\frac{2}{\mathrm{i}}=-2\mathrm{i}\notin S$. 因此选 B.

2. 若 $a\in\mathbb{R}$，则 “$a=2$” 是 “$(a-1)(a-2)=0$” 的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
当 $a=2$ 时，$(a-1)(a-2)=0$，所以 “$a=2$” 是 “$(a-1)(a-2)=0$” 的充分条件. 反过来，由 $(a-1)(a-2)=0$ 可得 $a=1$ 或 $a=2$，不能推出 $a=2$，所以它不是必要条件. 因此选 A.

3. 若 $\tan\alpha=3$，则 $\frac{\sin 2\alpha}{\cos^2\alpha}$ 的值等于（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 6

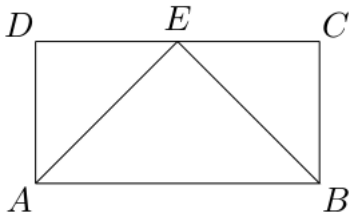
【答案】**D**

【解析】
因为 $\tan\alpha=3$，所以 $\cos\alpha\neq 0$. 利用二倍角公式，得

$$\frac{\sin 2\alpha}{\cos^2\alpha}=\frac{2\sin\alpha\cos\alpha}{\cos^2\alpha}=2\tan\alpha=6$$

因此选 D.

4. 如图，矩形 $ABCD$ 中，点 E 为边 CD 的中点，若在矩形 $ABCD$ 内部随机取一个点 Q，则点 Q 取自 $\triangle ABE$ 内部的概率等于（ ）



A. $\frac{1}{4}$
B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{2}{3}$

【答案】C

【解析】
设矩形 $ABCD$ 的面积为 S，则 E 到边 AB 的距离等于矩形的高．由于 E 是 CD 的中点，$AB=CD$，所以

$$S_{\triangle ABE}=\frac{1}{2}AB\cdot h=\frac{1}{2}S$$

随机点在矩形内均匀分布，故所求概率为

$$\frac{S_{\triangle ABE}}{S}=\frac{1}{2}$$

因此选 C.

5. $\int_0^1(\mathrm{e}^x+2x)\mathrm{d}x$ 等于（ ）

A. 1
B. mathrm{e} - 1
C. mathrm{e}
D. mathrm{e} + 1

【答案】C

【解析】

$$\int_0^1(\mathrm{e}^x+2x)\mathrm{d}x=\left(\mathrm{e}^x+x^2\right)\Big|_0^1=(\mathrm{e}+1)-(1+0)=\mathrm{e}$$

因此选 C.

6. $(1+2x)^5$ 的展开式中，x^2 的系数等于（ ）

A. 80
B. 40
C. 20
D. 10

【答案】B

【解析】
由二项式定理，$(1+2x)^5$ 中 x^2 的项来自取两个 $2x$ 和三个 1，其系数为

$$\mathrm{C}_5^2\cdot 2^2=10\cdot 4=40$$

因此选 B.

7. 设圆锥曲线 T 的两个焦点分别为 F_1，F_2．若曲线 T 上存在点 P 满足 $|PF_1|:|F_1F_2|:|PF_2|=4:3:2$，则曲线 T 的离心率等于（ ）

A. $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$
B. $\frac{2}{3}$ 或 2

C. $\frac{1}{2}$ 或 2
D. $\frac{2}{3}$ 或 $\frac{3}{2}$

【答案】**A**

【解析】
设存在的点 P 到两焦点的距离分别为 $4k$ 和 $2k$，其中 $k>0$. 由题意，$F_1F_2=3k$，记焦半距为 c，则 $2c=3k$，即 $c=\frac{3}{2}k$.
若圆锥曲线为椭圆，则两焦点距离之和为 $2a$，所以 $2a=4k+2k=6k$，从而 $a=3k$，离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$.
若圆锥曲线为双曲线，则两焦点距离之差为 $2a$，所以 $2a=4k-2k=2k$，从而 $a=k$，离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{2}$. 因此选 A.

8. 已知 O 是坐标原点，点 $A(-1,1)$，若点 $M(x,y)$ 为平面区域 $\begin{cases}x+y\geq 2,\\ x\leq 1,\\ y\leq 2\end{cases}$ 上的一个动点，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OM}$ 的取值范围是（ ）

A. $[-1,0]$　　B. $[0,1]$　　C. $[0,2]$　　D. $[-1,2]$

【答案】**C**

【解析】
由 $x+y\geqslant 2$ 和 $y\leqslant 2$，可得 $x\geqslant 0$. 结合 $x\leqslant 1$，有 $0\leq x\leqslant 1$，且对每个这样的 x，满足 $2-x\leq y\leqslant 2$. 又

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OM}=(-1,1)\cdot(x,y)=y-x$$

在该区域内，$y-x$ 的最小值在 $(1,1)$ 处取得，为 0；最大值在 $(0,2)$ 处取得，为 2. 因此取值范围为 $[0,2]$，选 C.

9. 对于函数 $f(x)=a\sin x+bx+c$（其中 a，$b\in\mathbb{R}$，$c\in\mathbb{Z}$），选取 a，b，c 的一组值计算 $f(1)$ 和 $f(-1)$，所得出的正确结果一定不可能是（ ）

A. 4 和 6　　B. 3 和 1　　C. 2 和 4　　D. 1 和 2

【答案】**D**

【解析】
令 $u=a\sin 1+b$，则
$f(1)=u+c$，$f(-1)=-u+c$.
因此两个结果之和为 $f(1)+f(-1)=2c$，必为偶整数. 选项 A、B、C 中的两数之和分别为 10、4、6，均为偶整数，而且分别取 $(a,b,c)=(0,-1,5)$、$(0,1,2)$、$(0,-1,3)$ 时可以得到对应结果. 选项 D 中 $1+2=3$ 不是偶整数，不可能出现. 因此选 D.

10. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x+x$. 对于曲线 $y=f(x)$ 上横坐标成等差数列的三个点 A，B，C，给出以下判断：

1. (1) $\triangle ABC$ 一定是钝角三角形；
2. (2) $\triangle ABC$ 可能是直角三角形；
3. (3) $\triangle ABC$ 可能是等腰三角形；
4. (4) $\triangle ABC$ 不可能是等腰三角形.

其中，正确的判断是（ ）

A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

【答案】**B**

【解析】

设三个点的横坐标依次为 $t-d$，t，$t+d$，其中 $d>0$. 记

$$\Delta_1=f(t)-f(t-d)=\mathrm{e}^{t-d}(\mathrm{e}^{d}-1)+d$$

$$\Delta_2=f(t+d)-f(t)=\mathrm{e}^{t}(\mathrm{e}^{d}-1)+d$$

因为

$$\Delta_2-\Delta_1=\mathrm{e}^{t-d}(\mathrm{e}^{d}-1)^2>0$$

所以 $0<\Delta_1<\Delta_2$. 在点 B 处，两条边向量可写为 $(-d,-\Delta_1)$ 和 (d,Δ_2)，其内积为

$$-d^2-\Delta_1\Delta_2<0$$

故 $\angle ABC$ 一定为钝角，判断① 正确，判断② 错误.

三边长满足

$$AB^2=d^2+\Delta_1^2<d^2+\Delta_2^2=BC^2$$

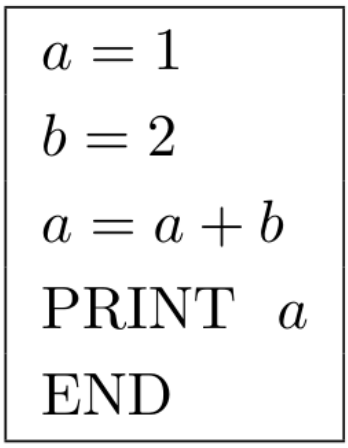
且

$$AC^2=4d^2+(\Delta_1+\Delta_2)^2>BC^2$$

所以三边两两不相等，判断③ 错误，判断④ 正确. 因此选 B.

填空题

11. 运行如图所示的程序，输出的结果是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**3**

【解析】

程序开始时 $a=1$，$b=2$. 执行 $a=a+b$ 后，$a=1+2=3$，随后输出 a，所以输出结果为 3.

12. 三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 底面 ABC，$PA=3$，底面 ABC 是边长为 2 的正三角形，则三棱锥 $P-ABC$ 的体积等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
底面 ABC 是边长为 2 的正三角形，所以

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$$

又因为 $PA\perp$ 底面 ABC，故三棱锥的高为 $PA=3$. 因此体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot PA=\frac{1}{3}\cdot\sqrt{3}\cdot 3=\sqrt{3}$$

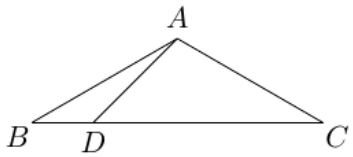
13. 盒中装有形状，大小完全相同的 5 个球，其中红色球 3 个，黄色球 2 个. 若从中随机取出 2 个球，则所取出的 2 个球颜色不同的概率等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{5}$

【解析】
从 5 个球中取出 2 个球的取法总数为 $\mathrm{C}_5^2=10$. 取到一个红球和一个黄球的取法数为 $\mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_2^1=6$，所以所求概率为

$$\frac{\mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_2^1}{\mathrm{C}_5^2}=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$$

14. 如图，$\triangle ABC$ 中，$AB=AC=2$，$BC=2\sqrt{3}$，点 D 在 BC 边上，$\angle ADC=45^\circ$，则 AD 的长度等于 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
取直角坐标系，使 $B=(-\sqrt{3},0)$，$C=(\sqrt{3},0)$. 因为 $AB=AC=2$，所以 A 在 BC 的垂直平分线上，且

$$AB^2-\left(\frac{BC}{2}\right)^2=2^2-(\sqrt{3})^2=1$$

从而可取 $A=(0,1)$. 设 $D=(t,0)$. 由于 $\angle ADC=45^\circ$，且 $\overrightarrow{DC}$ 沿 x 轴正方向，向量 $\overrightarrow{DA}=(-t,1)$ 与 x 轴正方向的夹角为 45°，故 $-t=1$，即 $D=(-1,0)$. 因此

$$AD=\sqrt{(0+1)^2+(1-0)^2}=\sqrt{2}$$

15. 设 V 是全体平面向量构成的集合. 若映射 $f:V\to\mathbb{R}$ 满足：对任意向量 $a=(x_1,y_1)\in V$，$b=(x_2,y_2)\in V$，以及任意 $\lambda\in\mathbb{R}$，均有 $f(\lambda a+(1-\lambda)b)=\lambda f(a)+(1-\lambda)f(b)$，则称映射 f 具有性质 P. 现给出如下映射：

1. (1) $f_1:V\to\mathbb{R}$，$f_1(m)=x-y$，$m=(x,y)\in V$；
2. (2) $f_2:V\to\mathbb{R}$，$f_2(m)=x^2+y$，$m=(x,y)\in V$；
3. (3) $f_3:V\to\mathbb{R}$，$f_3(m)=x+y+1$，$m=(x,y)\in V$.

其中，具有性质 P 的映射的序号为 underline{hspace{2.5em}}（写出所有具有性质 P 的映射的序号）.

【答案】①③

【解析】
对映射 f_1，有

$$f_1(\lambda a+(1-\lambda)b)=\lambda(x_1-y_1)+(1-\lambda)(x_2-y_2)=\lambda f_1(a)+(1-\lambda)f_1(b)$$

所以 f_1 具有性质 P.

对映射 f_2，取 $a=(1,0)$，$b=(0,0)$，$\lambda=\frac{1}{2}$，则

$$f_2\left(\frac{1}{2}a+\frac{1}{2}b\right)=f_2\left(\frac{1}{2},0\right)=\frac{1}{4}$$

而

$$\frac{1}{2}f_2(a)+\frac{1}{2}f_2(b)=\frac{1}{2}\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot 0=\frac{1}{2}$$

两者不相等，所以 f_2 不具有性质 P.

对映射 f_3，有

$$f_3(\lambda a+(1-\lambda)b)=\lambda(x_1+y_1)+(1-\lambda)(x_2+y_2)+1=\lambda f_3(a)+(1-\lambda)f_3(b)$$

所以 f_3 具有性质 P. 因此具有性质 P 的映射序号为 ① ③.

解答题

16. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q=3$，前 3 项和 $S_3=\frac{13}{3}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 已知直线 $l:y=x+m$，$m\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 某商场销售某种商品的经验表明，该商品每日的销售量 y（单位：千克）与销售价格 x（单位：元/千克）满足关系式 $y=\frac{a}{x-3}+10(x-6)^2$，其中 $3<x<6$，a 为常数. 已知销售价格为 5 元/千克 时，每日可售出该商品 11 千克.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 某产品按行业生产标准分成 8 个等级，等级系数 X 依次为 1，2，…，8，其中 $X\geq 5$ 为标准 A，$X\geq 3$ 为标准 B. 已知甲厂执行标准 A 生产该产品，产品的零售价为 6 元/件；乙厂执行标准 B 生产该产品，产品的零售价为 4 元/件，假定甲，乙两厂的产品都符合相应的执行标准.

1. (1)
2. (2)

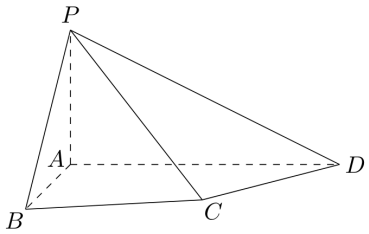
注：

1. (1) 产品的“性价比”$=\frac{\text{产品的等级系数的数学期望}}{\text{产品的零售价}}$；
2. (2) “性价比”大的产品更具可购买性.

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA \perp$ 底面 $ABCD$，四边形 $ABCD$ 中，$AB \perp AD$，$AB+AD=4$，$CD=\sqrt{2}$，$\angle CDA=45°$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

选考题：解答题

21. 设矩阵 $M=\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$（其中 $a>0$，$b>0$）

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 在直角坐标系 xOy 中，直线 l 的方程为 $x-y+4=0$，曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x=\sqrt{3}\cos\alpha, \\ y=\sin\alpha \end{cases}$（$\alpha$ 为参数）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 设不等式 $|2x-1|<1$ 的解集为 M.

1. (1)

【解析】
1. (1)